

SANALLAŞTIRMA VE BULUT BİLİŞİM REHBERİ

Hypervisor mimarisi, bulut servis modelleri (IaaS/PaaS/SaaS) ve depolama teknolojileri görsel rehberi.

BÖLÜM 1: Sanallaştırma (Virtualization) Nedir ve Neden Kullanılır?

Günlük Hayat Benzetmesi: Müstakil ev (Geleneksel sunucu: tek bir bina, tek bir aile) yerine aynı arsa üzerine kat mülkiyetli modern bir apartman (Sanallaştırma) inşa etmektir. Bir fiziksel sunucu üzerinde birbirinden tamamen bağımsız onlarca sanal sunucu (VM) çalıştırılır.

1. GELENEKSEL MİMARİ (1 Sunucu = 1 Uygulama)

Tek Uygulama (Örn: Sadece Muhasebe ERP)

Tek İşletim Sistemi (Windows Server)

Fiziksel Donanım (%10 Kullanım - İsrar!)

2. SANALLAŞTIRMA MİMARİSİ (ESXi / Hyper-V)

VM 1: ERP

İzole Sanal Makine

VM 2: Active Dir.

İzole Sanal Makine

VM 3: Dosya/Web

İzole Sanal Makine

HYPERVISOR (ESXi / Hyper-V Katmanı)

Paylaşımlı Güçlü Donanım (%80+ Yüksek Verim)

Kriter / Özellik	Type-1: Bare-Metal Hypervisor (Kurumsal)	Type-2: Hosted Hypervisor (Bireysel / Test)
Doğrudan Donanım	Donanımın üzerine İLK OLARAK doğrudan kurulur. Araya Windows girmez.	Mevcut bir işletim sisteminin (Win11/macOS) içine program gibi kurulur.
Popüler Ürünler	VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Proxmox VE	VMware Workstation, Oracle VirtualBox
Performans & Hız	Donanımı doğrudan kontrol ettiği için en yüksek kurumsal performans.	Altta işletim sistemi kaynak harcadığı için daha yavaş ve gecikmeli.
Kullanım Amacı	Şirket sistem odaları, veri merkezleri ve banka altyapıları.	Yazılımcıların veya öğrencilerin kendi laptoplarında test yapması.

BÖLÜM 2: Bulut Hizmet Modelleri (Pizza-as-a-Service Analojisi)

Bulut bilişimde şirketin ne kadar altyapı yöneteceği 'Pizza Analojisi' ile dünyada standart olarak açıklanır:

1. On-Premise

Evde Pizza Yapımı

- Mutfak, fırın, gaz
- Hamur, peynir, sos
- Pişirme ve bulaşık
- Her şey sende!

2. IaaS (Altyapı)

Mutfak Kiralamak

- Fırın & bina bulutun
- Hamur & malzeme senin
- AWS EC2, Azure VM
- İşletim sistemi sende!

3. PaaS (Platform)

Hazır Pizza Pişirmek

- Mutfak & fırın bulutun
- Pizza hazır gelir
- Sadece kodu çalıştırırsın
- Altyapı derdi yok!

4. SaaS (Yazılım)

Pizzacıda Yemek

- Masaya hazır gelir
- Sadece tüketirsin
- Microsoft 365, Gmail
- Sıfır teknik yönetim!

BÖLÜM 3: Kurumsal Depolama Tipleri (DAS, NAS, SAN) ve RAID Mimarisi

Şirketlerde verilerin saklandığı donanımlar hız, paylaşımlılık ve felaket toleransına göre ayrılır:

RAID Seviyesi	Çalışma Prensipleri	Disk Hata Toleransı	Günlük Hayat Analogisi & Kullanım
RAID 0 (Şerit)	Veriyi disklere böler. Çok hızlı yazar.	SIFIR! 1 disk ölürse tüm veri yok olur.	«Yarış Arabası» Yedeksiz saf hız; sadece geçici render için.
RAID 1 (Ayna)	1. diske ne yazarsa 2. diske de aynısını yazar.	1 disk bozulsa bile sistem kesintisiz sürer.	«Fotokopi Güvenliği» Küçük sunucular ve muhasebe için ideal.
RAID 5 (Parite)	En az 3 disk gerekir. Parite verisini dağıtır.	Herhangi 1 diskin bozulmasına dayanır.	«Ekonomik Kalkan» Hem kapasite hem güvenlik sunar.
RAID 10 (1+0)	Hem aynalama hem şeritleme yapar (Min 4 disk).	Aynı grupta olmamak şartıyla 2 disk tolere edilir.	«Zırhlı Tank» En yüksek kurumsal veritabanı (SQL) standardı.

BÖLÜM 4: Yedekleme Stratejisi (3-2-1 Kuralı) ve Mülakat Kartları

3-2-1 Yedekleme Kuralı Analoji: Felakete Karşı 3 Kademeli Çelik Kasa 3: Verinin mutlaka 3 kopyası olmalıdır. 2: En az 2 farklı medya türünde (Disk + Bulut/Teyp) saklanmalıdır. 1: En az 1 kopya yangın/deprem ihtimaline karşı BİNA DIŞINDA (Off-site / Cloud) tutulmalıdır.	Snapshot vs. Backup (Yedek) Analoji: Anlık Fotoğraf vs. Odanın Eşyalarını Kolilemek - Snapshot: Sanal makinenin o saniyedeki durum dondurmasıdır. ASLA BİR YEDEK DEĞİLDİR! Ana disk bozulursa snapshot da ölür. - Backup: Verinin başka bir cihaza bağımsız kopyalanmasıdır.
RPO vs. RTO (Kurtarma Hedefleri) Analoji: Kaybolan Evrak Sayısı vs. Tamirat Süresi - RPO (Kurtarma Noktası): 'Kaç saatlik veri kaybına tahammülün var?' (Örn: Son 1 saat). - RTO (Kurtarma Süresi): 'Sistem çöktüğünde en geç kaç saatte ayağa kalkmalı?' (Örn: 2 saat).	DAS vs. NAS vs. SAN Depolama Analoji: Harici Disk vs. Ortak Dosya Kasası vs. Veri Otoyolu - DAS: Sunucuya kabloyla direkt takılan lokal disk. - NAS: Ağ üzerinden dosya paylaşan hazır kutu (Synology/QNAP). - SAN: Fiber optik hatlarla bağlı devasa kurumsal veri ağı.

BULUT VE SİSTEM MİMARİSİ // 3 ALTIN KURAL

- Snapshot Yanılgısı: Snapshot hiçbir zaman yedek yerine geçmez; güncelleme öncesi geçici güvenlik ağıdır.
- RAID Güvencesi: RAID disk bozulmasına karşı korur; virüs girmesine veya kazara dosya silinmesine karşı korumaz. Yedek şarttır!
- Bulut Sorumluluk Modeli: SaaS'ta verinizin güvenliğinden siz, sunucunun çalışmasından bulut sağlayıcı sorumludur.